AFH03 单目神经网络测距方案

SC130GS 全局快门　RK3576 MIPI 采集　FPGA 运动搜索　神经网络测距与三维轨迹

1 总体路线与三人职责

本项目用一颗 SC130GS 全局快门摄像头和 MLK-AFH03-AFC03 开发板，拍摄乒乓球发球过程，输出球的三维轨迹、抛球高度、方向以及离手和触拍时间。相机距离发球区域约 1.3 ~ 1.5 米；准备周期为 2026 年 9 月 28 日至 10 月 27 日。

系统由三块计算资源配合：RK3576J 的 MIPI CSI 接收 SC130GS 的 RAW10 原图并保留在本机内存；安路 FPGA 通过板内 PCIe 接收逐帧灰度搜索图，以固定节拍完成滤波、帧差、形态学和候选窗口生成；RK3576J 再从对应原图裁出球 ROI，NPU 识别球手拍并预测球心深度，CPU 做轮廓几何、三维轨迹和事件分析。[R1、R2、R11、R12]

数据顺序为：相机 → RK3576J MIPI CSI 与原图环形缓存 → 640×512 灰度搜索图经 PCIe 送 FPGA → FPGA 逐帧候选经 PCIe 返回 → RK 原图裁剪与 NPU 测距、CPU 几何定位 → 三维轨迹与事件 → 显示和证据回放。原图留在 RK 侧，PCIe 传输搜索图和候选元数据。

负责人	负责内容	交给队友的成果
A RK 采集与 FPGA 链路	RK MIPI 采集、RAW10 帧缓存、灰度缩图、PCIe 双向 DMA、FPGA 顶层、接收回放及显示	原图与搜索图同帧对应；候选回传；链路、CPU 与延迟统计
B 预处理与三维测量	FPGA 滤波、帧差、形态学与运动候选；标定、球边缘、几何测距、跟踪与事件	候选窗口、世界三维球心、高度和时间区间
C AI 训练与部署	球手拍检测、专用深度网络、数据规范、量化及双模型调度	三类目标框、球心深度、质量分数和模型版本

采集、标注和验收由三人共同完成：A 管图像和记录，B 管标定装置、距离真值和事件参考，C 管标签规则与训练划分。三人分担基础标注并交叉抽查。具体任务见“项目规划/AFH03 单目方案一个月分工”中的总安排和个人职责说明。

先认识几个常用词

ROI 是从原图截取的小窗口；LPDDR 是 RK3576J 暂存原始图像的内存，FPGA 侧 DDR3L 保存搜索历史和调试图；DMA 是把数据搬入指定内存的机制；NPU 是执行神经网络的处理器。三维重建在本项目中指恢复球心与运动轨迹。板端使用轻量测距网络，电脑上的 Depth Anything 3 用于效果对照。[R7]

2 机位与相机工作模式

本版用 2 条 MIPI 数据 lane 接入，目标模式为 1280×1024、240 fps、RAW10。fps 表示每秒采集的图像张数，240 fps 的相邻帧间隔约 4.17 ms；初期联调用 120 fps，帧间隔约 8.33 ms。前两周先跑通稳定链路，第三周依据时序和持续吞吐测试推进 240 fps。

全局快门让一帧中各像素在同一曝光时间段采样，适合高速运动。实际球边缘清晰度还取决于曝光时长和光照。固定相机、镜头与发球区位置，记录焦距、分辨率、曝光和增益，保持标定、训练与测量条件一致。[R2]

3 采集 缓存与硬件吞吐

A 依据摄像头模组和 AFH03 底板资料，按相机已确认的 24 脚定义，把 D0/D1 两条 MIPI 数据 lane 和时钟差分对接到 RK3576J 的 CSI 输入，D2/D3 留作扩展；取得模组寄存器 mode 表与 RK 侧驱动资料，完成供电、I²C、时钟、复位、设备树和传感器驱动核对；驱动适配先以 120 fps 完整抓帧为入口。先用 V4L2 保存完整 RAW10 图并检查行宽、帧号、丢帧与像素位序。 [R1、 R2、 R12、 R14]

RK 采集程序为每帧记录 V4L2 sequence、接收时间戳、曝光时长、缓冲区步幅与配置版本，并分配跨 RK 与 FPGA 通用的 frame_id。实测帧起始与曝光的关系后，用曝光中点近似描述观测时间；PCIe 往返与模型输出都引用该原始帧号。

240 fps 下的资源预算	**计算结果**	**怎么理解**
有效像素率	314.57 Mpixel/s	1280×1024×240；2 lane 纯像素各 1.573 Gb/s
RK 接收紧凑 RAW10	393.22 MB/s	纯像素载荷；CSI 与内存步幅另计
RK 若以 16 位保存原帧	629.15 MB/s	8 帧环形缓存约 20.97 MB
PCIe 送 FPGA 搜索图	78.64 MB/s	640×512×8 位×240；单向理论 PCIe 上限 500 MB/s

120 fps RAW10 纯像素负载为 1.573 Gb/s，两条数据 lane 平均 0.786 Gb/s/lane；240 fps 为 3.146 Gb/s，平均 1.573 Gb/s/lane，另计 CSI 包和行场开销。RK3576 的 D-PHY 标称每 lane 上限 2.5 Gb/s，接收端理论带宽满足目标。240 fps 还需核对模组的 2-lane RAW10 mode、发送端 lane 速率与板级时序；若高速 mode 受限，可评估 240 fps RAW8（纯像素约 1.258 Gb/s/lane），同时保留 120 fps RAW10 稳定版。FPGA 接收 640×512、8 位、240 fps 搜索流，需 78.64 Mpixel/s；100 MHz 单像素流水仅是理论起点，A 与 B 以 150 MHz 单像素或 100 MHz 双像素为综合候选。RK 侧按固定位置隔点取样、解包 RAW10 后取高 8 位生成搜索图，先用软件向量化实现，再评估 ISP/RGA 路径。[R1、 R15、 R16]

RK3576J 的 2 GB LPDDR4X 保存原始帧和推理缓冲：若驱动按 16 位容器交付，8 帧原图约 20.97 MB、覆盖约 33.3 ms；实际环深按候选往返和裁剪队列的最慢时长加裕量确定；实际容量按 V4L2 步幅和缓冲数核算。FPGA 侧 256 MB DDR3L 保存上一帧搜索图、运动状态和少量调试图，片上 RAM 留给行缓存、FIFO 与候选统计。32 GB eMMC 保存程序和选定事件文件。[R1]

4 FPGA 搜索预处理

RK 采集端把图像分成两条用途：原始 RAW10 留在 RK 内存，供球边缘测量和固定尺度裁剪；每帧产生 640×512 GRAY8 搜索图，经 PCIe 送 FPGA。B 负责 FPGA 的连续运动搜索算法，A 负责 RK 采集、搜索图生成、PCIe 收发和 FPGA 顶层。

FPGA 对搜索图依次做 3×3 二项式滤波、相邻帧亮度差、阈值和 3×3 形态学处理，再按 2×2 块统计到 320×256 网格。滤波减弱孤立噪声，帧差提示发生变化的位置，形态学连通相邻像素；每一步保留旁路和中间计数，便于逐项展示硬件贡献。

网格累计运动像素数量和差分能量，输出最多 4 个候选窗口及其原始 frame_id；再扩边并合并相邻框。FPGA 的上一帧 640×512 搜索图约 0.328 MB，放在 DDR3L；读旧帧和写新帧的纯像素流量约 157.29 MB/s。片上 RAM 负责行缓存、FIFO 和局部统计。候选只回答“哪里值得检查”，球、手和拍的身份由检测网络识别。

稳定跟踪时，CPU 的预测窗口持续保留；准备阶段和最高点附近，也能继续查看球所在区域。低频全景或分块重检帮助重新发现目标。运动候选、预测窗口与重检互相配合。

5 ROI 裁剪与板内传输

A 在 RK3576J 内存里的对应原始帧上，根据 B 返回的 FPGA 候选与预测窗口裁出球窗口，默认 192×192。快速运动时可扩大跟踪范围；C 的距离网络始终取得原图固定尺度的 192×192 输入，保留球随距离变化的相对大小。

每张原图保留到该帧候选回传和所需裁剪完成。候选、预测窗口、config_id 与生效帧号明确对应；候选晚到时按 frame_id 查找环形缓存。窗口越界时记录裁剪范围、补边和有效区域，使 CPU 与模型能恢复正确原图位置。

板内 PCIe 2.0×1 用双向队列：RK→FPGA（H2C）送逐帧灰度搜索图，FPGA→RK（C2H）回候选框、运动能量和处理状态。先核对板上 PCIe 主从角色、FPGA 端点工程和 Linux 双向 DMA 例程，再完成描述符、缓存一致性、往返帧号与持续吞吐测试。[R1、R13]

数据所在位置	示例配置	纯载荷预算
RK→FPGA 搜索图	640×512 GRAY8，240 帧/秒	78.64 MB/s，经 PCIe H2C

数据所在位置	示例配置	纯载荷预算
FPGA 前一帧搜索图	DDR 读旧帧、写新帧	约 157.29 MB/s DDR 纯像素访问
RK 本地球 ROI	192×192，16 位容器，240 帧/秒	17.69 MB/s，本地内存流量

240 fps 时搜索图的 RK→FPGA 纯载荷约 78.64 MB/s；候选元数据远小于图像。PCIe 2.0×1 每方向编码后的理论上限约 500 MB/s，实际有效吞吐需在板上测量。原始 RAW10 和模型 ROI 留在 RK 内存，避免把约 393.22 MB/s 的整帧 RAW10 再送一遍 PCIe。拥塞时先降低调试预览与存盘频率，并记录搜索帧和测量帧的积压。[R13]

6 NPU 识别与 CPU 高频定位

C 训练一个 YOLOv8n 级轻量模型，识别球、手、球拍三类目标。输入优先使用覆盖球与相关手或拍的上下文窗口，初期每秒约 20 ~ 30 次推理。准备时关注持球手，下降时关注球拍，目标丢失时扩大搜索。黑白图复制为三通道，训练、量化和部署使用一致的预处理。[R4、 R5]

B 在每张球 ROI 中寻找更精确的球边缘：先筛出可能位置，再从预测球心向外寻找亮度变化较强的点；通过局部插值估计亚像素位置，也就是精度细于一个像素的边缘坐标。用鲁棒拟合保留符合球轮廓的点，记录可见比例和残差。

CPU 逐帧定位以 120 fps 先联调，240 fps 阶段检查能否在约 4.17 ms 帧间隔内持续处理。轮廓清晰时输出球心与几何深度；球边缘质量需要复核时，保留跟踪位置和质量原因。

单球常速度卡尔曼滤波根据历史位置和速度预测下一帧窗口。NPU 结果带原始帧号返回，B 先回填对应历史，再预测到当前时间。实测点、预测点和待复核点分别标记；高度及空间轨迹计算使用有效实测观测。

7 单目标定与球径几何测距

相机标定是建立“像素与空间位置”的关系。B 固定最终镜头和工作分辨率，拍约 20 ~ 30 张不同位置和角度的棋盘格，用 OpenCV 求内参 K 与镜头畸变。内参描述像素对应的视线，畸变描述镜头带来的弯曲。用已知坐标标记和 solvePnP 建立世界坐标，Z 轴沿竖直向上，长度单位为米。[R3]

实测球直径 D。靠近画面中心时，可用 $Zc \approx fpx \times D/dpx$ 给距离初值：fpx 是像素焦距，dpx 是图像球径，Zc 是沿相机光轴的深度。球在图中越小，通常距离越远。改变图像尺寸时同步换算内参。

正式几何算法把原图球轮廓转成去畸变单位视线 qi，拟合包住球的视线圆锥：$n \cdot qi \approx \cos\alpha$；球心距相机光心 $L=(D/2)/\sin\alpha$，球心 $Cc=L \times n$。n 是圆锥方向，α 是半角。先理解轮廓决定球所占视角，再由已知球径求距离；B 用独立球架位置验证离轴误差。

相机光轴深度 Zc 与世界竖直高度 Z 分别保存。C 的网络输出 Zc 后，若单位球心视线 q=(qx,qy,qz)，qz>0，则 Cc=(Zc/qz)×q；再通过外参转换到世界三维坐标。B 为每个结果附标定版本、轮廓质量和深度来源。

8 NPU 神经网络直接测距

网络输入与输出

C 另外训练一个专用小网络，输入球周围图像，直接预测球心光轴深度。骨干参考 MobileNetV2 的窄通道深度可分离卷积，末级步长≤8，再接特征池化与小回归头。“回归”就是输出连续数值，例如 1.42 米；“检测”则输出目标类别和图像位置。[R6]

图像输入暂定 1×3×192×192：一次输入一张图，三个通道，大小为 192×192。固定原图尺度裁剪让球的相对大小保留距离信息。灰度复制为三通道，记录越界补边；可选择加入球在原图的位置和归一化内参，经小型支路与图像特征结合。输入字段由 A、B、C 评审后确定。

回归头输出归一化 log(Zc)，按训练时保存的均值与尺度反归一化，再取指数得到米制深度。用对数是为了让距离的相对变化更容易学习。同时输出可测量性分数，用于说明当前图像是否支持可靠距离估计。

训练数据与评价

三人用球架采约 1.0 ~ 2.0 米的数据，重点覆盖 1.3 ~ 1.5 米，改变画面位置、背景和光照。A 管原图和相机配置，B 用已知球心坐标与外参建立 Zc 真值，C 管标签和训练流程。加入模糊、部分遮挡及空窗口，训练深度和质量分支。

距离损失采用 log 深度 Smooth L1：它衡量预测与标签的差距，并让较大误差的影响更平缓。数据按拍摄场次、背景和距离组隔离，分别用于训练、量化校准、调参验证和最终测试。

比较几何法、专用网络和固定输出 1.4 米的基线，再测训练中未见的中间距离。这样能看出网络是否真正学到了距离变化。用替代相机先跑通流程，SC130GS 到货后补采最终镜头、灰度和曝光数据并复测。

量化 部署与两路结果选择

模型预算约 100 万参数、0.2 GOP/次，以实际导出模型统计。先导出 ONNX，再用 RKNN Toolkit2 转为 RK3576 模型，比较浮点与 INT8 的厘米误差。INT8 量化用较少位数表示数值，通常有利于运算和内存，精度变化通过独立测试评价。[R5]

距离网络初期约 30 ~ 60 次/秒，在板端余量验证后评估 120 次/秒。每个输出带原始 frame_id、Zc、质量和版本。B 比较同帧几何与网络，选择在该场景下已验证更可靠的一路；明显冲突或超出验证范围时提示待复核。清晰、模糊和遮挡场景分别验证后再用于高度计算。

9 精度预算与测量质量

球径法的小误差关系为 $|\Delta Z_c| \approx Z_c \times |\Delta d| / d$。原方案按 3.6 mm 镜头和 1.3 ~ 1.5 米机位估算：球径误差 0.25 像素对应约 1.2 ~ 1.6 cm 深度误差，1 像素对应约 4.7 ~ 6.3 cm。这些数值用于设计预算，实际精度通过最终镜头的标定和独立球架测试确定。

误差可能来自球径、焦距、轮廓、拖影、遮挡及标定。高度误差还与相机朝向、离手时间和球心定位有关；空间方向对前后位移敏感。距离、高度、方向和事件时间分别测试，并统计有效测量比例。

连续轨迹拟合有助于降低随机抖动，固定偏差通过量具、标定和独立实验检查。结果附误差区间和质量原因。几何与网络使用同一幅图，可能共享误差来源，因此同帧一致性检查与独立真值验证共同使用。

10 离手检测

B 用“准备、上升、下降、触拍、结束”状态机组织发球过程。状态机就是按阶段决定下一步看什么。准备时要求球位于持球手附近且连续可见；C 的手框提供搜索范围，B 的局部稀疏光流跟踪手的位置，光流描述图像特征在相邻帧中的移动。

离手候选综合三类证据：球相对手的距离增大；球连续向上运动；球下缘与邻近手轮廓间出现背景间隙。连续 2 ~ 3 帧确认后，时间回溯到“最后可见接触至首次明确分离”的原始帧区间。投影重叠或接触边界需要复核时，保存区间及图像证据。

若起抛速度约 2 m/s，一帧时间范围在 120 fps 下对应约 1.7 cm 位移，240 fps 下约 0.8 cm。这说明精确记录离手区间与原始图像，对高度测量同样重要。

11 触拍检测

下降或预计击球阶段，B 根据 C 的球拍框和局部光流确定击球区域。先找球接近拍面的时段，再用候选前后各 3 ~ 5 个有效观测分段拟合速度，检查方向或大小变化，并核对事件顺序。

触拍前后轨迹分别拟合；球接近拍面、轨迹变化与可见接触证据共同支持事件。短暂丢球或二维重叠的片段保留待复核标记，球台碰撞结合空间位置和阶段分类。A 协助整理参考录像，三人交叉标注事件时间区间。

12 轨迹拟合与结果输出

B 使用有效实测球心拟合短飞行段。世界 X、Y 方向使用线性模型，竖直 Z 方向使用二次模型，并用 Huber 权重降低偶发误检的影响。可以理解为用多帧点估计一条平滑轨迹，同时检查重力方向和量级。离手和触拍前后分别处理。

上升与下降观测共同确定最高点。抛球高度 $h = Z_{最高点} - Z_{离手}$；空间抛球方向用拟合初速度与世界竖直方向的夹角描述。方向质量经独立装置验证后显示确定数值，其他片段显示二维轨迹与质量说明。

将离手时间区间、轮廓、球径和标定误差传递到高度结果，得到高度区间。区间整体达到 16 cm 时提示“高度满足”，整体低于时提示“高度不足”，跨门限或关键证据需要复核时提示“待复核”。近乎竖直的解释与规则依据一起记录。[R10]

A 集成界面，按帧号显示图像、实测与预测轨迹、高度、方向、离手和触拍时间以及质量原因。选定事件保存原始 ROI、时间戳、配置、标定与模型版本，支持队友回看同一次发球。

13 计算分配 接口与实施顺序

计算任务怎样分配

RK3576J 负责 MIPI 采集、原图缓存、按候选裁剪与显示；FPGA 负责每帧运动搜索、硬件滤波、帧差、形态学及候选定时；NPU 负责球手拍检测和距离回归；CPU 负责轮廓几何、轨迹和事件。FPGA 输出直接决定本帧裁剪位置与模型调度，是测量闭环的硬件前端；采集、搜索、裁剪和推理以多帧流水并行，分别验收持续吞吐与端到端 P95 延迟。答辩用相同输入对比 FPGA 搜索启用与 RK 软件搜索旁路的候选召回、CPU 占用、P95 延迟和功耗，按实测说明收益。[R1、R11]

竞赛适配：本路线以 FPGA 三种硬件预处理、逐帧候选和 PCIe 交互展示核心贡献，并配合 RK3576 NPU 部署。赛事指南还单列 FPGA MIPI 采集与 JPEG/LZ77 硬件压缩评分项；团队在确定申报类别时核对相应权重。若目标包含 FPGA MIPI 采集项，可把 FMC 相机直入 FPGA 路线列为备选架构。[R1]

三人第一周共同评审的接口

交接	必须带的信息
A → B、C 图像	RK 原帧 frame_id、RAW10 位序/步幅、640×512 缩图规则、原图 ROI 位置、曝光时间、config_id 与缓冲释放
B → A 窗口	FPGA 候选对应原始帧；320×256 网格到 1280×1024 原图映射；预测窗口与生效帧号
C → B 模型输出	原始 frame_id、三类框和坐标逆变换、Zc、可测量性、depth_source、模型与标定版本
B → A 显示结果	世界球心、observed/predicted/invalid 状态、事件区间、高度区间、方向及质量原因

先用同一份文件样例验证 RAW10 原帧、640×512 搜索图、候选回传和原图 ROI 的像素、坐标、时间与单位；再接真实 PCIe 双向 DMA。A、B、C 第一周共同评审缩图规则、frame_id、缓冲寿命、候选到原图的 2 倍坐标映射、模型输入和量化参数，形成黄金样例后确定二进制布局。

一个月实施安排

阶段	A 采集与传输	B 预处理与三维	C AI 训练与部署
第 1 周 9 月 28 日 ~ 10 月 4 日	2-lane CSI 引脚/mode/驱动、原帧与搜索图、PCIe 双向回环	搜索参考、标定和几何基线	标签规则、训练和试转换
第 2 周 10 月 5 日 ~ 11 日	120 fps RK 采集、灰度 H2C 与候选 C2H 闭环；原图 ROI 和回放	FPGA 滤波/帧差/形态学逐项对照；轮廓测距	首版检测/距离 RKNN 和独立评价
第 3 周 10 月 12 日 ~ 18 日	评估 2-lane 240 fps CSI 与双向链路、队列、显示及事件保存	轨迹、离手/最高点/触拍及选路	困难场景补训、量化及双模型调度
第 4 周 10 月 19 日 ~ 25 日	长跑、拥塞、CPU 占用及 FPGA 启用/旁路对照	独立高度/方向/事件与覆盖率	候选模型冻结、独立测试和报告
收尾 10 月 26 日 ~ 27 日	修复回归与备份演示	复核证据及答辩图表	复核模型、配置和启动流程

第 1 周完成 RK 相机引脚与驱动核对、PCIe H2C/C2H 探路和文件样例；第 2 周展示真实相机 120 fps 搜索流经 FPGA 返回候选，并完成静态测距；第 3 周评估 240 fps、发球事件和证据回放；第 4 周以独立数据验收算法及整链路。最后两天用于修复和演示，稳定版本与验证后的高速版本分别留档。

第一周怎样开始

A 先核对相机与底板的供电、引脚、lane 和驱动，提供原始帧、640×512 搜索图及 PCIe 回环；B 提供同帧 FPGA 搜索参考、标定与球心深度真值；C 用同一原图 ROI 运行最小模型和试转换。三人一起核对缩图到原图的位置、米制单位、曝光时间和原始帧号。

工作量怎样协调

A 主导 RK 相机接入、PCIe 双向传输和 FPGA 顶层，B 主导 FPGA 搜索流水及三维事件，C 主导检测与测距两个模型。采集和基础标注由三人分担；A 协助事件回放，B 协助硬件测试向量，C 汇总模型评价。每周依据实际阻塞调整协助，保留各模块明确负责人。

14 验证目标与完成条件

以下目标用于一个月的初步验收，第一周确认量具、样本和统计方式。MAE 是平均绝对误差；P95 表示 95% 样本误差所处的上界；覆盖率表示可见飞行段中获得有效测量的比例。每项同时报告样本数、有效比例和复核原因。

验证项	测试方法与目标
静态距离	1.3/1.4/1.5 米，画面中/左/右，另加未见中间距离；每点≥100 帧；MAE≤2cm、P95≤4cm，记录抖动
高度	独立装置验证 10/14/16/18/25/40cm 位置差；MAE≤1cm、P95≤2cm；真实抛球用校正视差的刻度录像复核
方向与事件	已知方向装置单测空间角度；离手/触拍人工标注区间，目标误差 1 ~ 2 个 120fps 帧；角度目标第一周评审
数据与覆盖	首批≥30 段、覆盖人员和背景；独立场次做最终评价；可见飞行段有效测量覆盖率目标≥95%
系统运行	连续≥10 分钟；CSI 完整帧率、H2C/C2H 吞吐、FPGA DDR、队列、CPU/NPU 耗时、P50/P95 及 TD 时序

同批输入比较几何法、网络、质量选择结果及电脑 DA3 对照。分别填写设计目标和真实测试结果；A 组织链路日志，B 组织量具与事件验证，C 组织模型和量化评价。交接按 handoffs/TEMPLATE.md 附文件、命令、结果和下一验收入口。

一次独立验收怎样组织

先记录硬件、镜头、曝光、标定和模型版本，再采集测试样本，保存量具读数与参考录像。A 汇总帧和队列日志，B 计算距离、高度、方向与事件误差，C 对照量化前后输出。每项保留有效样本数、需要复核的样本及其原因。

完成统计后，三人一起抽查原始 ROI 和事件区间，确认报告数值可以追溯到具体帧。修复后的版本重跑受影响项目，再整理启动、回放与验收步骤。

技术资料与阅读入口

[R1] 本地安路平台指南。《全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026FPGA 赛道选题指南-安路科技.pdf》，物理第 9 ~ 11 页核对 AFH03 底板标称双路 4-lane CSI；本版相机实际使用其中 2 条数据 lane、2 GB RK 内存、256 MB FPGA DDR3L 和板内 PCIe；物理第 25 页分别列出 FPGA MIPI 采集、硬件预处理、硬件压缩、板间交互和 NPU 部署评分项。本版采用 RK 直入采集，评分类别与条款由团队向赛事方核对。

[R2] SC130GS 官方产品资料。思特威 SC130GS V4.0 产品 flyer。查全局快门、分辨率及接口；工作模式、接线和寄存器使用实际模组配套资料。资料链接

[R3] OpenCV 标定与三维文档。Camera Calibration and 3D Reconstruction。重点看 calibrateCamera、undistortPoints、solvePnP 与投影模型。资料链接

[R4] Rockchip RKNN Model Zoo。官方部署示例，含 RK3576 及 YOLOv8 入口；学习预处理、模型转换与后处理。GitHub 链接

[R5] RKNN Toolkit2 官方仓库。模型转换、量化与运行工具。记录 Toolkit、Runtime、驱动和镜像版本。GitHub 链接

[R6] MobileNetV2 官方代码。TorchVision 轻量骨干实现。球深度回归头和低步长结构由团队改造、训练与验证。GitHub 链接

[R7] Depth Anything 3 官方仓库。ByteDance Seed，2025。电脑 GPU 单目米制对照，README FAQ 解释焦距尺度换算。GitHub 链接

[R8] DA3 Metric Large 模型卡。depth-anything/DA3METRIC-LARGE。核对模型类型、参数、权重许可及使用约定。资料链接

[R9] PyTorch 安装入口。按电脑操作系统、GPU 和驱动选择安装方式。资料链接

[R10] ITTF 2026 Statutes。物理第 41 页，第 2.6.2 条：球离开手掌后上升至少 16 cm，并近乎竖直上抛。资料链接

[R11] RK3576 官方简版手册。RK3576 Brief Datasheet V1.2，芯片计算与接口规格入口。资料链接

[R12] 瑞芯微 RK3576 产品规格。官方页面列出 CSI-2、ISP、PCIe、CPU 与 NPU 资源；芯片规格须结合 AFH03 底板实际引出核对。 资料链接

[R13] PCI-SIG PCIe 速率说明。PCIe 2.x 单通道单方向编码后约 500 MB/s；实际 DMA 吞吐按板级测量。 资料链接

[R14] 瑞芯微 RK3576 摄像头驱动配置参考。以同芯片板卡示例理解 DPHY、CSI、RKCIF、V4L2 的连接和抓帧检查；AFH03 仍需按自身设备树配置。 资料链接

[R15] 瑞芯微 librga 官方常见问题。缩放、裁剪与格式支持以板端 querystring 和实际驱动为准；首版缩图采用确定的软件隔点取样。 资料链接

[R16] Rockchip RK3576 Datasheet V1.5，Video Input Interface 节。D-PHY v1.2 每 lane 上限 2.5 Gb/s；本版仅使用两条数据 lane。原厂文件的公开镜像；AFH03 引出与实际速率按板卡资料核对。 资料链接

在线资料复核日期为 2026 年 9 月 28 日。芯片、板卡与传感器资料证明接口和理论负载；具体模组驱动、双向 DMA、帧率、时序和评分适配性以相应实机资料及测试记录确认。

附录 电脑 GPU 验证操作

A1 先准备标定与测试数据

用能拍清球的相机固定在 1.3 ~ 1.5 米，锁定焦距，关闭电子防抖和自动变焦，记录真实帧率。先拍球架上的静止球，再拍抛球和触拍；高帧率素材可逐帧离线处理。最终 SC130GS 机位的数据用于板端适配及最后验收。

对测试相机做标定，保存 K、畸变、原图尺寸和外参，用球架已知球心坐标生成光轴深度标签。先人工标球心和轮廓，把测距、检测和事件误差分开评价。

A2 安装并运行 DA3 对照

NVIDIA GPU 电脑可在 WSL2 Ubuntu 或 Linux 中建立 Python 3.10 及以上环境，按 PyTorch 官网安装匹配的 CUDA 版本，检查 torch.cuda.is_available()。按 DA3 官方仓库说明安装基础推理依赖，选择 depth-anything/DA3METRIC-LARGE；首次运行会下载权重。[R7 ~ R9]

把灰度复制为三通道，先去畸变并保留更新后的内参。逐张测试，先用 process_res=504 与 upper_bound_resize，记录显存和时间。下面示例保存原始输出。

```
import numpy as np
from depth_anything_3.api import DepthAnything3

model = DepthAnything3.from_pretrained(
    "depth-anything/DA3METRIC-LARGE").to("cuda")
pred = model.inference(
    ["test_undistorted.png"], process_res=504,
    process_res_method="upper_bound_resize")
np.save("depth_raw.npy", pred.depth[0])
```

A3 训练板端小网络

按第 8 节制作固定尺度 ROI，保存原图位置、标定、Zc 和质量标签。训练 MobileNetV2 式小网络，先用人工定心输入，再用实际检测输入复测。画预测与真值曲线，对照几何法和固定 1.4 米基线；在未见距离和独立背景验证后推进 RKNN 转换。

A4 统一米制距离和比较定义

DA3 Metric 原始输出按 FAQ 换算：depth_m=net_output×focal_px/300。focal_px 取模型实际处理尺度的 (fx+fy)/2；纯缩放时 fx′=fx×Wp/W、fy′=fy×Hp/H，有裁剪时同步修正主点。若所用接口已输出米制结果，则直接使用该结果。[R7]

DA3 表面深度与几何/小网络球心深度，先统一为相同定义再比较。检查球区域的小范围取样，记录背景混入、图像缩放和边缘质量。尺度校正用独立校准集确定，再用新距离与新视频验证。

A5 决定进入板端验证的版本

记录各方法的厘米误差、静止抖动、有效比例和耗时。先通过静态距离，再验证高度与事件，随后检查 RK3576 浮点/INT8 精度及双模型并行速度。权重保存在本地，清单记录版本和校验和，演示使用经过独立评价的模型与配置。